

突触结合蛋白Synaptotagmin 11在精神分裂症中的病理作用

团队：万一辉 王文旭 何琦璟 董岱昀

导师：王昌河

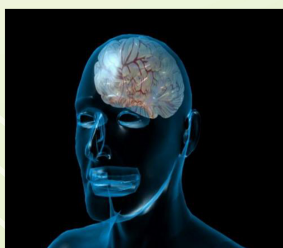
研究意义

精神分裂症是一种严重的精神错乱疾病，与中脑多巴胺系统密切相关，但是其致病机制还不清楚。

西安交通大学王昌河导师的实验室在对囊泡分泌调控机制与神经退行性病变的研究中发现，突触结合蛋白Syt11抑制神经元的胞吞过程及囊泡循环（EMBO Rep,2016），并揭示Syt11对多巴胺分泌的调控作用（Nat Commun,2018）。Syt11与精神分裂症具有密切的遗传相关性，且多巴胺系统异常与精神分裂密切相关，提示Syt11可能是导致精神分裂症发生的重要原因。

本研究结合在体病毒感染技术、脑片电化学记录、光遗传、行为学实验、confocal和TIRF成像、生化实验等，从分子、细胞及整体水平研究Syt11对多巴胺系统的调节作用及其在精神分裂症中的重要意义，以期明确精神分裂症症状出现的内在机制，并为其治疗找到新的药物靶点。

结果结论



Syt11敲除小鼠的纹状体区DA分泌显著增加、囊泡循环速度显著加速，且DA的可释放囊泡库清空速度被加速，DA可持续性分泌水平降低，证实Syt11调节DA的释放。同时，Syt11敲除小鼠也表现出明显

的精神分裂症症状。但成年后敲除Syt11的小鼠及快速增加DA分泌的小鼠皆未表现出精神分裂症的表型，暗示瞬时的DA分泌变化并不是导致精神分裂症的直接原因，Syt11可能通过影响DA神经元发育及其下游神经环路的建成而导致精神分裂症的。

项目成果

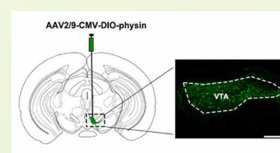
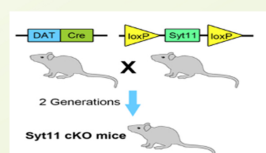
已申请细胞定向分化专利

致谢

王昌河老师

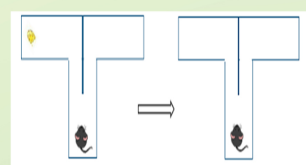
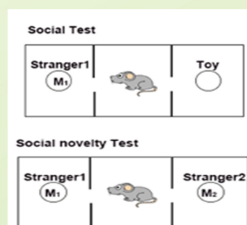
陈洋、顾禹豪、胡绍琴、王变变等师兄师姐

方法思路



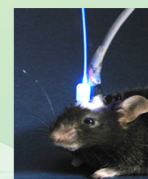
1. 探讨Syt11 与NAc DA释放的关系

构建多巴胺神经元特异性Syt11敲除小鼠，通过电化学方法检测小鼠DA分泌水平、囊泡循环速度，并开发了一种新的在体成像技术以实时观测DA神经元的囊泡循环情况。



2. 探讨Syt11 cko 是否诱发精神分裂症行为

通过三箱社交实验和T迷宫实验，分别检测Syt11敲除鼠与对照鼠的社交行为与学习记忆行为，以验证Syt11敲除是否导致小鼠产生精神分裂症相关表型。



3. 探讨DA释放是否为精神分裂症的直接原因

在Syt11 loxp成年鼠中注射TH-Cre病毒敲除Syt11，通过行为学实验检测精神分裂症的表型。再利用光遗传技术对DA分泌进行实时操控，检测小鼠行为的变化。